

高速重载四轴夹持转运系统

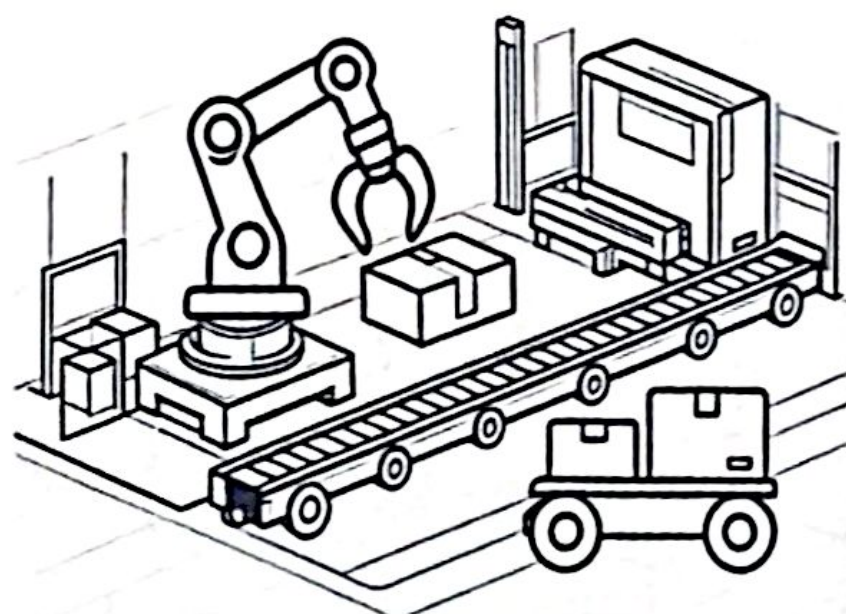
一、设备简介

该项目来源于橡胶加工企业对自动化搬运与生产效率提升的迫切需求。设计了一套快速胶块夹持转运系统平台，平台包括四轴运动（X Y Z R）、末端夹持、伺服驱动、人机界面等主体模块。系统涉及结构设计、强度校核、精密控制、气动执行、运动分析、动力学特性研究等多个方面的关键技术。

二、设备装置



三、功能特点



快速定位抓取

代替人工搬运胶块，单台设备可节省
2-3名操作人员

稳定转运

生产效率提升
90% 以上

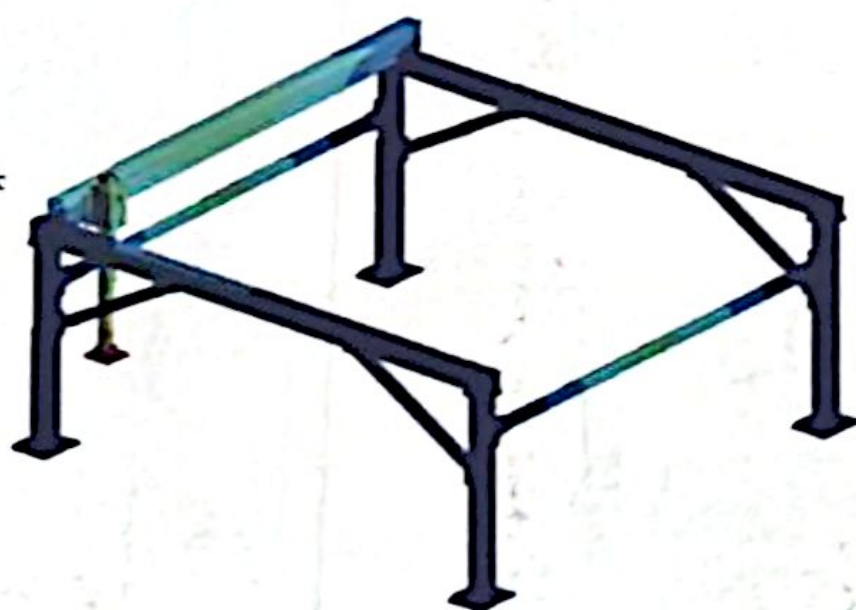
人机交互界面清晰易操作

降低人工搬运磕碰风险，提高胶块成
品合格率

四、安装效果仿真

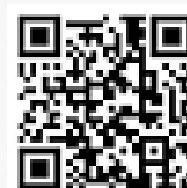
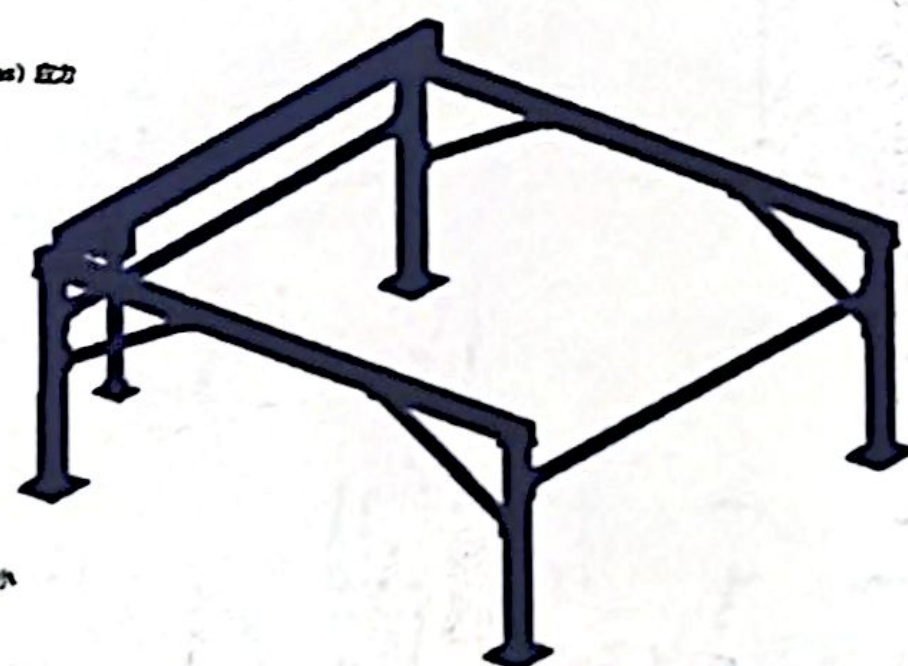
A: 静态影响
总变形
类型: 总变形
单位: mm
时间: 1 s
2025/4/17 17:20

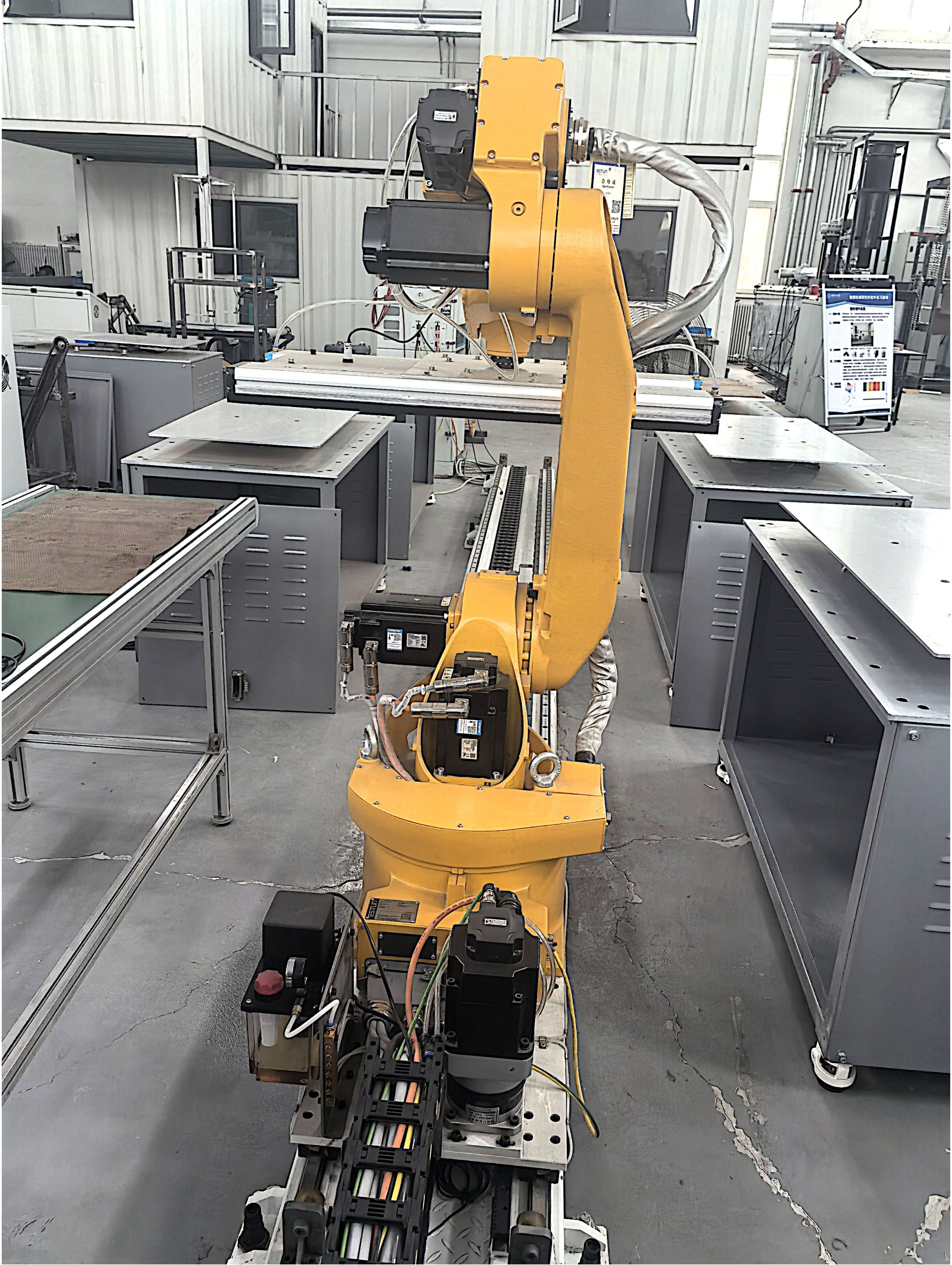
1.1767 最大
1.0459
0.91517
0.78443
0.65369
0.52296
0.39222
0.26148
0.13074
0 最小



A: 静态影响
等效应力
类型: 等效 (Von-Mises) 应力
单位: MPa
时间: 1 s
2025/4/17 17:24

237.46 最大
211.07
184.69
158.31
131.92
105.54
79.153
52.788
26.384
1.5007e-5 最小





CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App



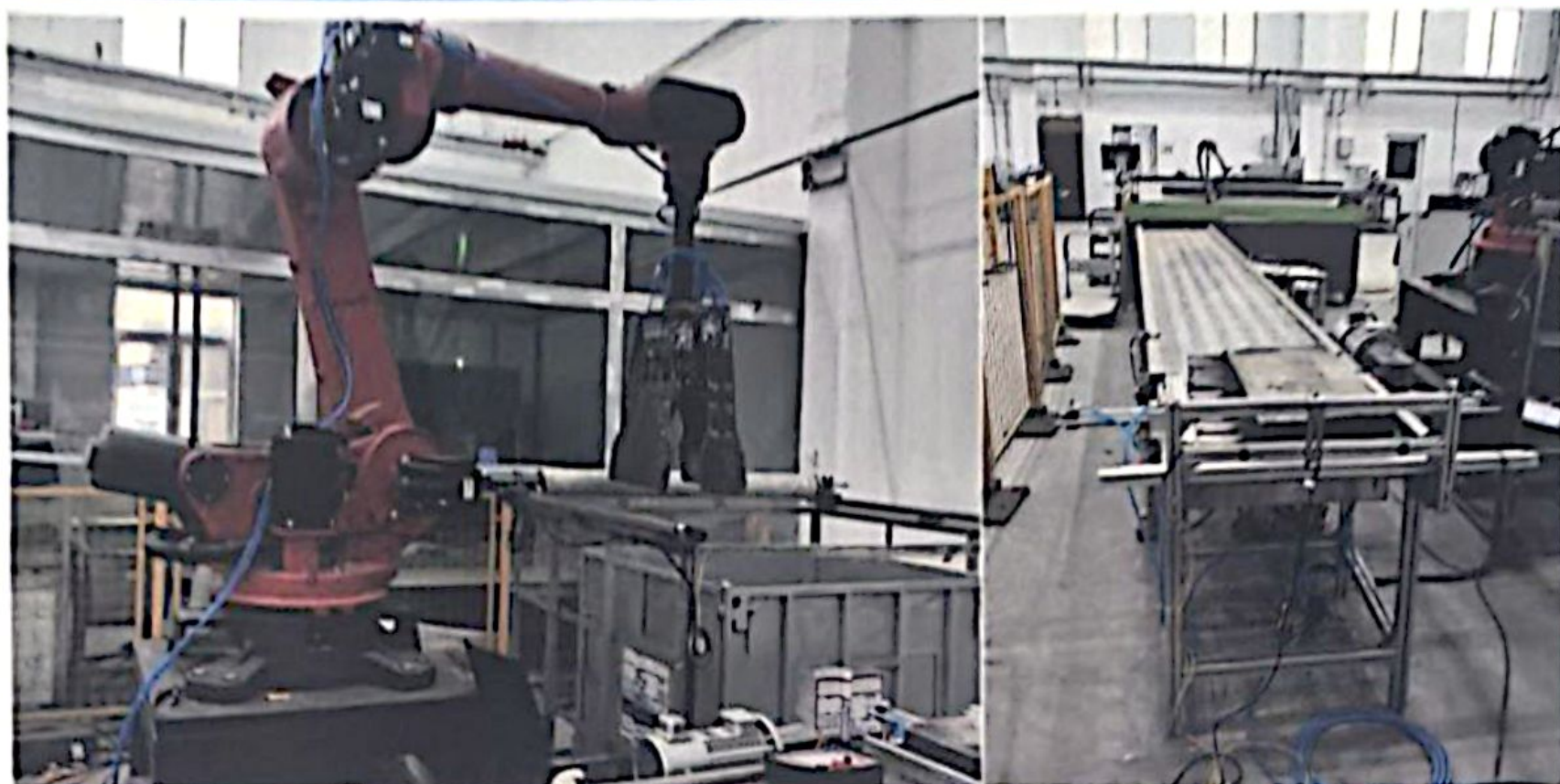
CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

天然橡胶智能码垛系统

本科生认识实习·工业机器人与智能制造

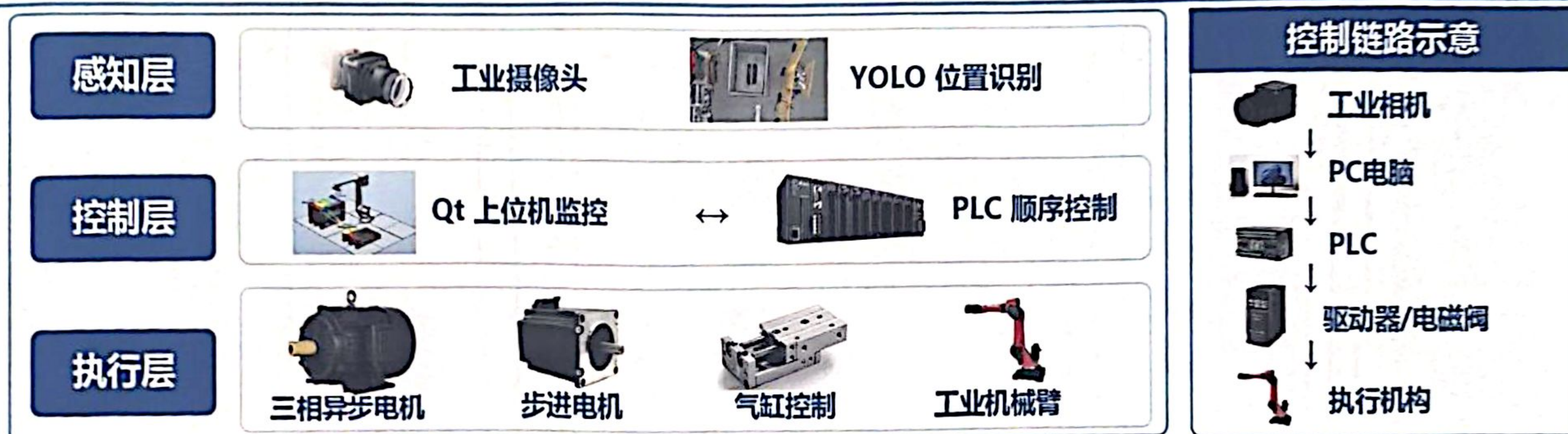
一、系统概况



核心参数

- 橡胶规格
33 cm × 66 cm × 20 cm
- 单块重量
35 kg
- 机械臂负载
100 kg

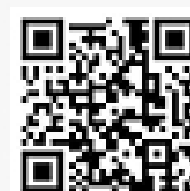
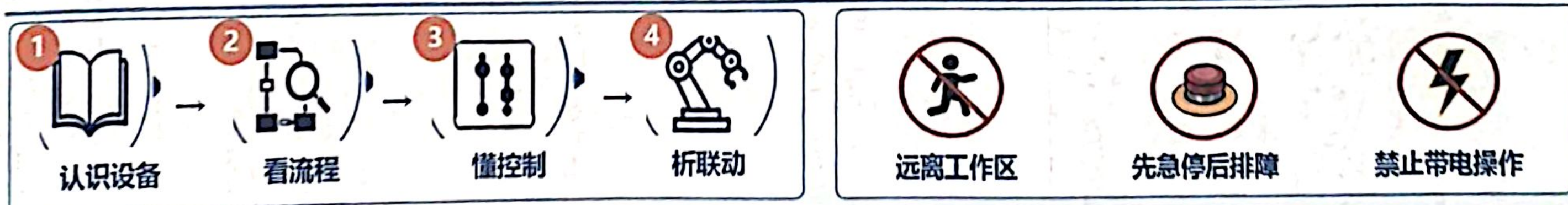
二、系统架构



三、关键技术



四、认识实习与安全规范

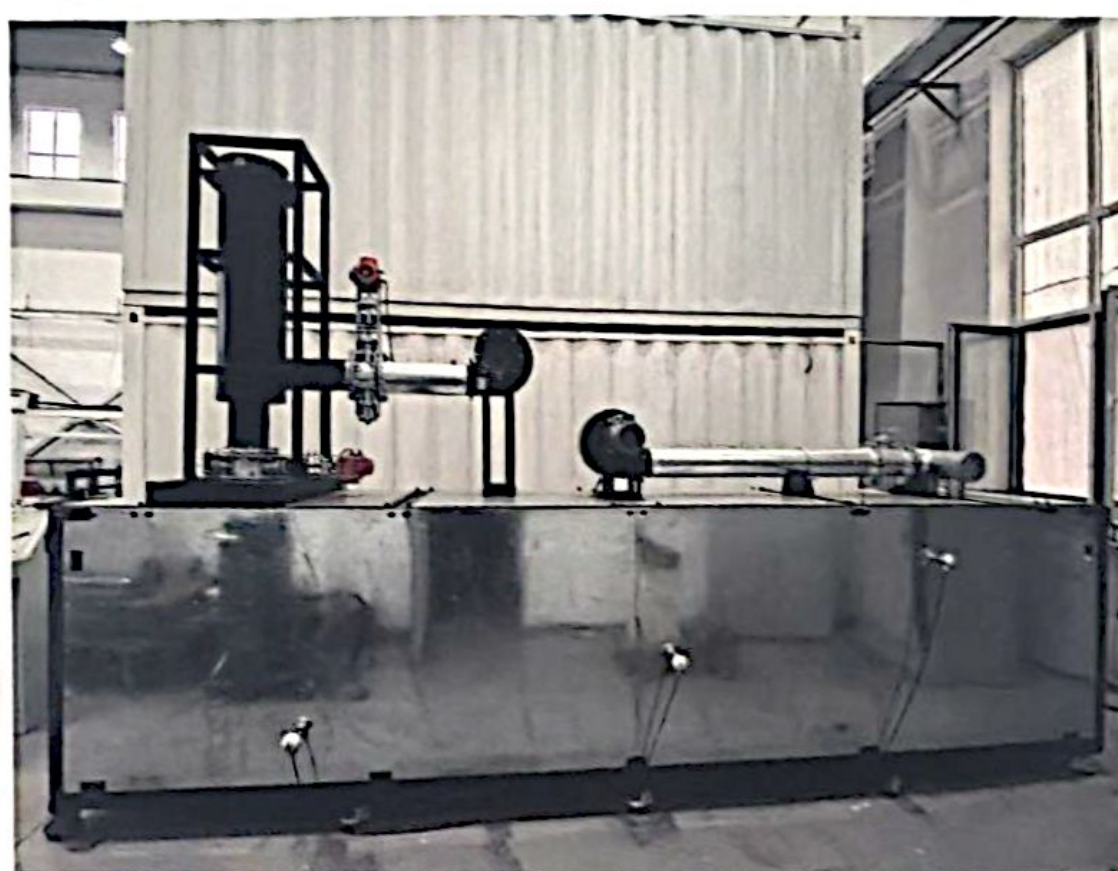


固体储热装置

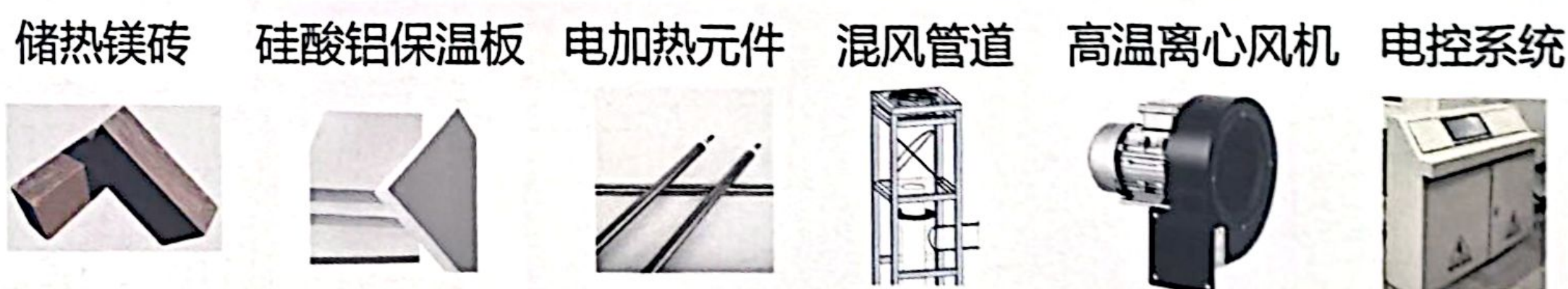
一、设备介绍

利用低谷电、光伏、太阳能发电等清洁能源转换成热能并储存在储热体内，在供电高峰期将储存的热能根据用户热量需求逐步自控释放。整体系统采取分散布局的方式，可直接接入用户终端，具有智能、高效、低运营费用、环保、安全的特点。

二、设备装置



三、主要部件

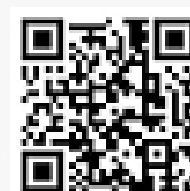
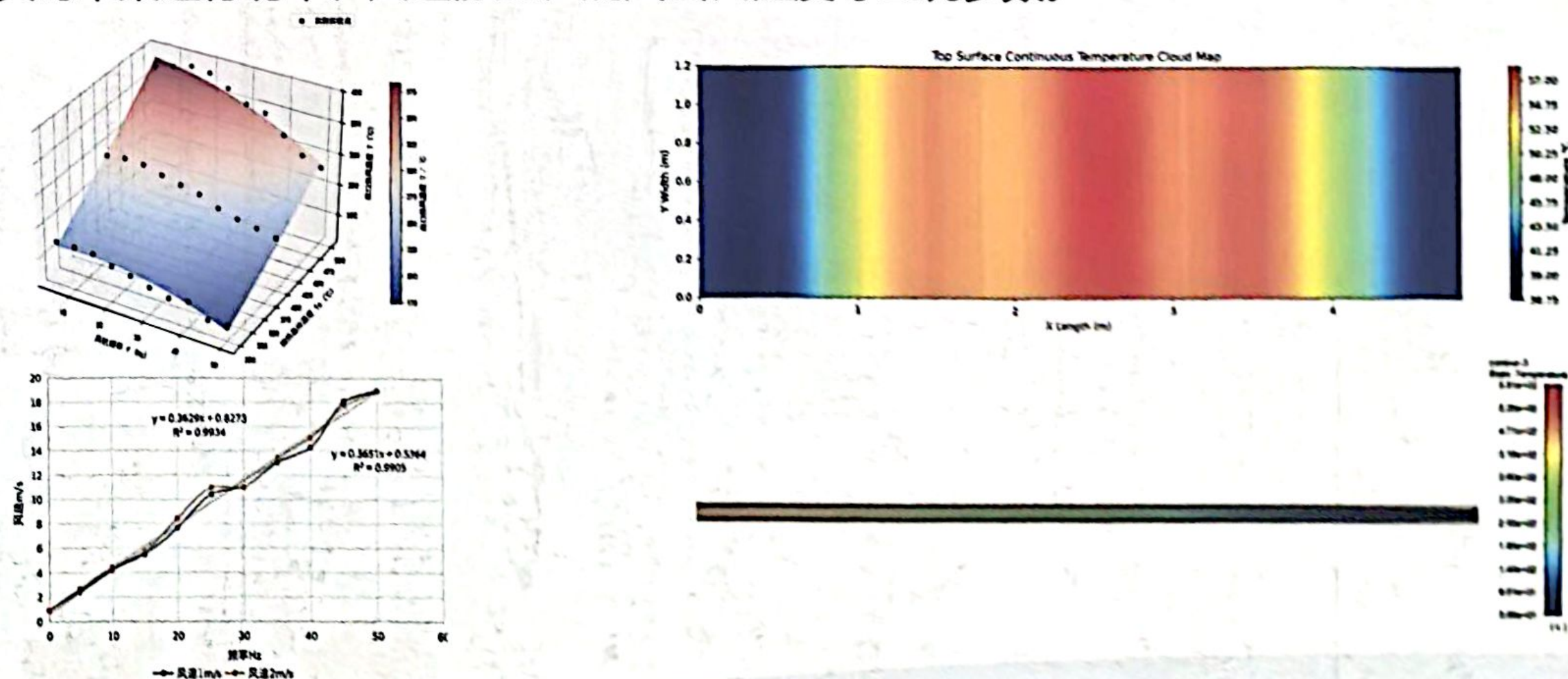


四、工作原理

1 充热储能阶段：内置电加热元件持续对耐高温储热镁砖加热，电能以显热形式储存在储热介质内部，完成热量蓄积；该阶段仅消耗低谷电能，不对外输出热风。

2 放热供热阶段：加热元件停止工作，变频风机驱动常温空气流经储热介质内部通风通道，通过对流换热吸收储热砖储存的显热，形成高温一次热风；高温热风与旁路常温冷风汇入混风管完成均温掺混，通过冷热风量配比调控混合风温度，输出恒定参数热风持续供给烘房，保障烘房热负荷稳定。系统依靠变频风机调节总通风量，实时采集运行功率、风道静压、混风出口温度等工况参数。

五、设备性能仿真结果



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



视觉驱动胶片切割转运系统

工厂场景



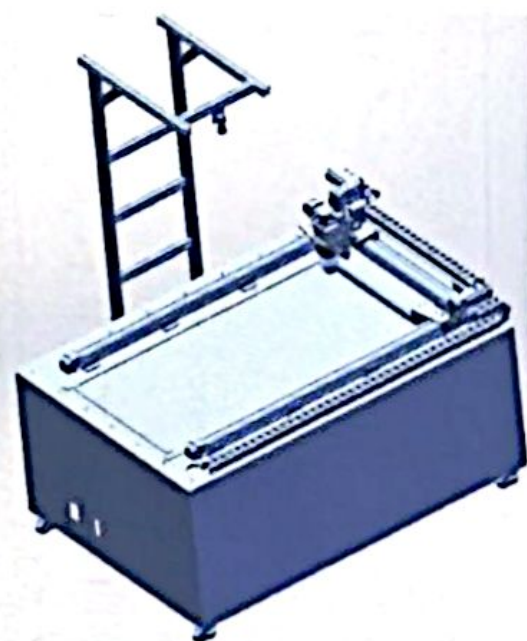
功能特点

1. 动态识别胶片位置姿态
2. 不同尺度杂质检测切除
3. 胶片重量实时显示获取
4. 切割称重转运路径协作

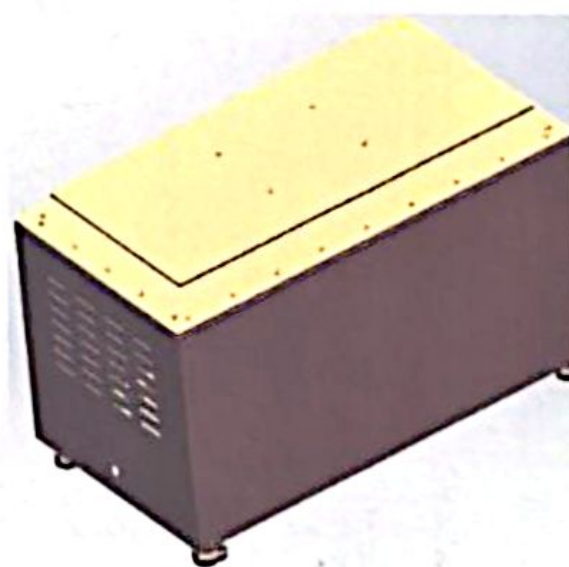
核心模块



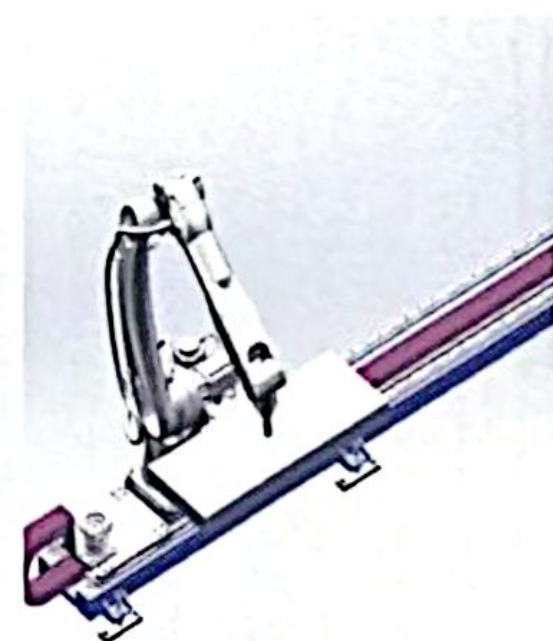
传送模块



切割模块



称重模块



搬运模块

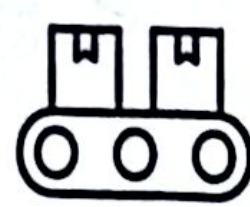
工作流程



识别



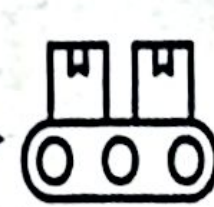
抓取



搬运



切割



搬运



称重



校外实习基地概况

一、建设背景

本校外实习基地成立于2025年5月，是北京化工大学机电工程学院橡塑机械研究所的校外实习基地。基地依托于毕超老师主持的一项大型泰国企业资助的横向科研项目——“天然橡胶加工生产线的智能化改造项目”，合同金额超过千万元，是我国“一带一路”国家战略的杰出典范，也是我校和我院产学研用的亮点工程。

二、人员组成

本基地以毕超老师为学术带头人，团队包括梁畅老师、魏彬老师、郑龙飞老师、机电学院工训中心老师以及中石化石油化工科学研究院、中国科学院电工研究所等科研单位的外聘专家等。团队还包括数十名硕士研究生和本科生，共同组成了多学科、多层次、多领域的大型科研团队，科研实力雄厚。



三、基地组成

基地投资数百万元，建成了用于天然橡胶生产的各种智能化装备。核心技术包括：智能化检测（计算机视觉技术）、智能化搬运（机械臂自动化堆垛）、智能化无人工厂（四轴搬运装备、地轨机械臂）、高效物流输送（链条式输送机）、高效储能技术（高效储热炉）、智能增材制造（大型3D打印机）等。是集先进制造、数字制造和智能制造于一体的现代化研发和教学基地。

四、人才培养

基地为广大本科生和硕士生提供了坚实的学习和实践基础。依托团队导师，基地每年培养大量的本科生和硕士研究生。学生在此不仅可以学到先进的机械设计、控制工程和人工智能等知识，还可以深度参与实际的科研项目，同时开阔了国际视野，为国家制造业的振兴和个人未来发展奠定了坚实的基础。

